

Cycle de Carnot

Cycle de Carnot $\equiv$ Cycle thermodynamique théorique moteur constitué de quatre transformations réversibles successives

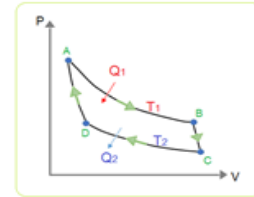
→ Base pour formuler le 2nd principe

A→B : Détente isotherme (T_1) en recevant une chaleur Q_1

B→C : Détente adiabatique ($Q=0$) en diminuant la température à T_2

C→D : Compression isotherme (T_2) en cédant une chaleur Q_2

D→A : Compression adiabatique ($Q=0$) en augmentant la température à T_1



Efficacité du cycle de Carnot

η → Efficacité énergétique d'un cycle

Efficacité d'une machine réelle ??? $\Rightarrow \eta$ (Machine) $\left[\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} \right] \eta$ (Cycle de Carnot)

$$\eta = \frac{\text{énergie utile en sortie}}{\text{énergie fournie en entrée}} \Rightarrow \eta = -\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_1}$$

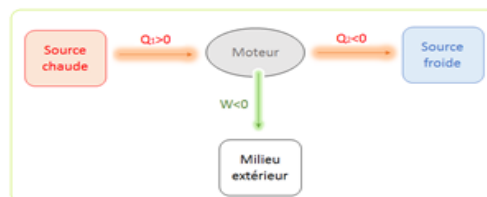
$\eta=1$ → Efficacité parfaite

$\eta=0$ → Efficacité nulle

Description du cycle $\left\{ \begin{array}{l} \text{Sens anti-trigonometrique} \rightarrow \text{Moteur ditherme} \\ \text{Sens trigonometrique} \rightarrow \text{Machine frigorifique} \end{array} \right.$

Cycle Carnot moteur (Moteur thermique (ditherme))

C'est une machine thermique qui transforme la chaleur en travail par l'intermédiaire d'un fluide tel que la vapeur d'eau ou un carburant. La production continue du travail exige que le fluide moteur revienne à son état initial donc il s'agit d'une transformation cyclique.



Le rendement d'un moteur thermique caractérise le degré de perfection d'un cycle.

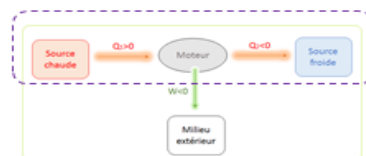
$$\Delta U = W + Q = 0$$

$$\Delta U = W + Q_1 + Q_2 = 0$$

$$\Rightarrow Q_1 + Q_2 = -W$$

$$\eta = -\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_1} = \frac{(Q_1 + Q_2)}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

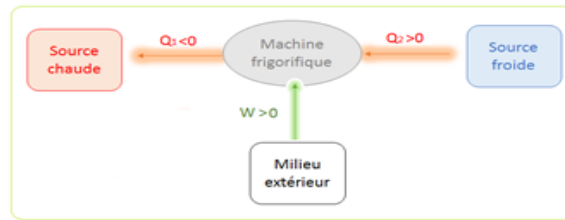


$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} = -\frac{Q_2}{T_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T_2} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Le 2^{ème} principe de la thermodynamique établit l'égalité de Clausius-Carnot

Cycle de Carnot d'une machine frigorifique (climatiseur, réfrigérateur....)

Le cycle de Carnot reçoit un travail extérieur et le transforme afin de faire perdre de la chaleur au milieu froid (ex. l'intérieur d'un réfrigérateur).



Le coefficient de performance frigorifique ou efficacité frigorifique ϵ_F

$$\Delta U = W + Q = 0$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$\Delta U = W + Q_1 + Q_2 = 0$$

$$\Rightarrow W = -(Q_1 + Q_2)$$

$$\epsilon_F = \frac{Q_2}{W_{\text{cycle}}} = -\frac{Q_2}{(Q_1 + Q_2)} = \frac{T_2}{(T_1 - T_2)}$$



Cycle de Carnot d'une Pompe à chaleur

La pompe à chaleur est un dispositif qui pompe des calories à la source froide et les transmet à la source chaude donc elle permet de relever la chaleur d'un niveau bas de température à un niveau plus élevé en utilisant un fluide frigogène (fréon, ammoniac...).

Le cycle de Carnot d'une pompe à chaleur reçoit un travail extérieur et le transforme afin de faire gagner de la chaleur au milieu chaud (ex. l'intérieur d'une maison).

$\epsilon_c \rightarrow$ Coefficient d'effet calorifique.

$$\epsilon_c = -\frac{Q_1}{W_{\text{cycle}}} > 1$$

$$\epsilon_c = \frac{Q_1}{(Q_1 + Q_2)} = \frac{T_1}{(T_1 - T_2)}$$



Relation entre ϵ_F et ϵ_c

$$\epsilon_F = -\frac{Q_2}{(Q_1 + Q_2)} = \frac{T_2}{(T_1 - T_2)}$$

$$\epsilon_c = \frac{Q_1}{(Q_1 + Q_2)} = \frac{T_1}{(T_1 - T_2)}$$

$$\epsilon_F = \epsilon_c + 1$$

Types de pompes à chaleur

Pompe à chaleur air/air (mode aérotherme)

Elle capte la chaleur de l'air extérieur et la transfère directement à l'air de l'intérieur du local à chauffer ou à refroidir.

Pompe à chaleur air/eau (mode aérotherme)

Elle capte la chaleur de l'air extérieur et la transfère à un circuit d'eau chaude qui alimente un circuit de radiateurs souvent à basse température et un réseau de planches qui chauffe une série de ventilo-convecteurs.

Pompe à chaleur sol/eau (mode géothermal) ou **eau/eau** (mode aquathermal)

Elle capte la chaleur du milieu naturel (sol ou eau) et la transfère à un circuit d'eau chaude.

Etude du cycle de Carnot

Détente isotherme réversible (A→B) $T_A=T_B=T_1$

$$\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB}$$

$$P V = n R T_1$$

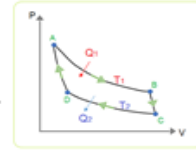
$$T = \text{cste} \Rightarrow \Delta U_{AB} = 0 \Rightarrow W_{AB} = -Q_{AB}$$

$$W_{AB} = - \int_A^B P_{\text{ext}} dV = - \int_A^B P_{\text{gaz}} dV = - \int_A^B \frac{n R T_1}{V} dV = - n R T_1 \int_A^B \frac{dV}{V}$$

$$W_{AB} = - n R T_1 \ln \frac{V_B}{V_A} \Rightarrow Q_{AB} = n R T_1 \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$T = \text{cste} \Rightarrow \Delta H_{AB} = 0$$

$$\Delta S_{AB} = \int_A^B \frac{\delta Q_{AB}}{T_1} = \frac{Q_{AB}}{T_1} \Rightarrow \Delta S_{AB} = n R \ln \frac{V_B}{V_A}$$



Détente adiabatique réversible (B→C) $T_B=T_1$ et $T_C=T_2$

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

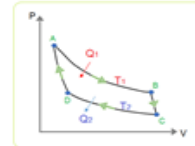
$$\Delta U_{BC} = W_{BC} + Q_{BC}$$

$$\Rightarrow Q_{BC} = 0 \Rightarrow \Delta S_{BC} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta U_{BC} = W_{BC} = \int_B^C C_V dT = C_V \int_B^C dT$$

$$\Rightarrow \Delta U_{BC} = W_{BC} = C_V (T_C - T_B) = C_V (T_2 - T_1)$$

$$\Delta H_{BC} = \int_B^C C_p dT \Rightarrow \Delta H_{BC} = C_p (T_C - T_B) = C_p (T_2 - T_1)$$



Compression isotherme réversible (C→D) $T_C=T_D=T_2$

$$\Delta U_{CD} = W_{CD} + Q_{CD}$$

$$P V = n R T_2$$

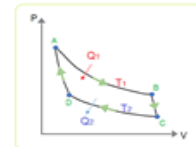
$$T = \text{cste} \Rightarrow \Delta U_{CD} = 0 \Rightarrow W_{CD} = -Q_{CD}$$

$$W_{CD} = - \int_C^D P_{\text{ext}} dV = - \int_C^D P_{\text{gaz}} dV = - \int_C^D \frac{n R T_2}{V} dV = - n R T_2 \int_C^D \frac{dV}{V}$$

$$W_{CD} = - n R T_2 \ln \frac{V_D}{V_C} \Rightarrow Q_{CD} = n R T_2 \ln \frac{V_D}{V_C}$$

$$T = \text{cste} \Rightarrow \Delta H_{CD} = 0$$

$$\Delta S_{CD} = \int_C^D \frac{\delta Q_{CD}}{T_2} = \frac{Q_{CD}}{T_2} \Rightarrow \Delta S_{CD} = n R \ln \frac{V_D}{V_C}$$



Compression adiabatique réversible (D→A) $T_A=T_1$ et $T_D=T_2$

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

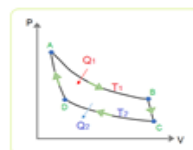
$$\Delta U_{DA} = W_{DA} + Q_{DA}$$

$$\Rightarrow Q_{DA} = 0 \Rightarrow \Delta S_{DA} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta U_{DA} = W_{DA} = \int_D^A C_V dT = C_V \int_D^A dT$$

$$\Rightarrow \Delta U_{DA} = W_{DA} = C_V (T_A - T_D) = C_V (T_1 - T_2)$$

$$\Delta H_{DA} = \int_D^A C_p dT \Rightarrow \Delta H_{DA} = C_p (T_A - T_D) = C_p (T_1 - T_2)$$



Relation entre V_A , V_B , V_C et V_D

$$PV^\gamma = \text{cste} \Rightarrow \frac{nRT}{V} V^\gamma = \text{cste} \Rightarrow nRT V^{\gamma-1} = \text{cste}$$

$$\Rightarrow nRT V^{\gamma-1} = \text{cste} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{cste} \rightarrow \text{Transformations adiabatiques}$$

$$T_A = T_B = T_1 \text{ et } T_C = T_D = T_2$$

$$(B \rightarrow C) \quad T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \Rightarrow T_1 V_B^{\gamma-1} = T_2 V_C^{\gamma-1}$$

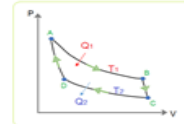
$$(D \rightarrow A) \quad T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 V_D^{\gamma-1} = T_1 V_A^{\gamma-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} T_1 V_B^{\gamma-1} = T_2 V_C^{\gamma-1} \\ T_1 V_A^{\gamma-1} = T_2 V_D^{\gamma-1} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{T_1 V_B^{\gamma-1}}{T_1 V_A^{\gamma-1}} = \frac{T_2 V_C^{\gamma-1}}{T_2 V_D^{\gamma-1}} \Rightarrow \frac{V_B^{\gamma-1}}{V_A^{\gamma-1}} = \frac{V_C^{\gamma-1}}{V_D^{\gamma-1}} \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

Cycle

$$\Delta U_{\text{cycle}} = \Delta U_{AB} + \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$$

$$\Rightarrow \Delta U_{\text{cycle}} = 0 + C_V(T_2 - T_1) + 0 + C_V(T_1 - T_2) = 0$$



$$\text{Cycle} \Rightarrow \Delta U_{\text{cycle}} = 0$$

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0 \Rightarrow W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}$$

$$W_{\text{cycle}} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$$

$$W_{\text{cycle}} = -nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} + C_V(T_2 - T_1) - nRT_2 \ln \frac{V_D}{V_C} + C_V(T_1 - T_2)$$

$$W_{\text{cycle}} = -nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} - nRT_2 \ln \frac{V_D}{V_C} = -nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} + nRT_2 \ln \frac{V_C}{V_D} = -nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} + nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Rightarrow W_{\text{cycle}} = nR(T_2 - T_1) \ln \frac{V_B}{V_A} \quad \Rightarrow Q_{\text{cycle}} = nR(T_1 - T_2) \ln \frac{V_B}{V_A}$$

2nd méthode

$$Q_{\text{cycle}} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DA}$$

$$Q_{\text{cycle}} = nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} + 0 + nRT_2 \ln \frac{V_D}{V_C} + 0$$

$$Q_{\text{cycle}} = nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} + nRT_2 \ln \frac{V_D}{V_C} = nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} - nRT_2 \ln \frac{V_C}{V_D} = nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} - nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Rightarrow Q_{\text{cycle}} = nR(T_1 - T_2) \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Delta H_{\text{cycle}} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CD} + \Delta H_{DA}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{\text{cycle}} = 0 + C_P(T_2 - T_1) + 0 + C_P(T_1 - T_2) = 0$$

$$\text{Cycle} \Rightarrow \Delta H_{\text{cycle}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{cycle}} = \Delta S_{AB} + \Delta S_{BC} + \Delta S_{CD} + \Delta S_{DA}$$

$$\Delta S_{\text{cycle}} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} + 0 + nR \ln \frac{V_D}{V_C} + 0$$

$$\Delta S_{\text{cycle}} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} + nR \ln \frac{V_D}{V_C} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} - nR \ln \frac{V_C}{V_D} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} - nR \ln \frac{V_B}{V_A} = 0$$

$$\text{Cycle} \Rightarrow \Delta S_{\text{cycle}} = 0$$

$$\text{Cycle} \Rightarrow U_f = U_i \Rightarrow U_f - U_i = 0$$

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0$$

$$\text{Cycle} \Rightarrow H_f = H_i \Rightarrow H_f - H_i = 0$$

$$\Delta H_{\text{cycle}} = 0$$

$$\text{Cycle} \Rightarrow S_f = S_i \Rightarrow S_f - S_i = 0$$

$$\Delta S_{\text{cycle}} = 0$$

$$\text{Cycle} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta U_{\text{cycle}} = 0 \\ \Delta H_{\text{cycle}} = 0 \\ \Delta S_{\text{cycle}} = 0 \end{array} \right.$$